

Chapitre 14 : Limites, continuité et dérivabilité

1 Limites et comparaison de fonctions

1.1 Retour sur la notion de limite

Définition 1 Limite en l'infini

Soit f une fonction définie sur un intervalle I non majoré.

1. Soit ℓ un réel. On dit que f admet pour limite ℓ en $+\infty$, et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$ lorsque

$$\forall \underbrace{\varepsilon > 0}_{\text{aussi petit que l'on veut}}, \exists x_0 \in I : x \geq x_0 \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

2. On dit que f admet pour limite $+\infty$ en $+\infty$, et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ lorsque

$$\forall \underbrace{A \in \mathbb{R}}_{\text{aussi grand (positif) que l'on veut}}, \exists x_0 \in I : x \geq x_0 \Rightarrow f(x) \geq A$$

3. On dit que f admet pour limite $-\infty$ en $+\infty$, et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$ lorsque

$$\forall \underbrace{A \in \mathbb{R}}_{\text{aussi grand (négatif) que l'on veut}}, \exists x_0 \in I : x \geq x_0 \Rightarrow f(x) \leq A$$

Remarque : On peut évidemment écrire des définitions équivalentes pour les limites en $-\infty$.

Définition 2 Limite en un point a

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Soit a un réel de l'intervalle I ou à une extrémité de I .

1. Soit ℓ un réel. On dit que f admet pour limite ℓ en a , et on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ lorsque

$$\forall \underbrace{\varepsilon > 0}_{\text{aussi petit que l'on veut}}, \exists \eta > 0 : \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

2. On dit que f admet pour limite $+\infty$ en a , et on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$ lorsque

$$\forall \underbrace{A \in \mathbb{R}}_{\text{aussi grand (positif) que l'on veut}}, \exists \eta > 0 : \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow f(x) \geq A$$

3. On dit que f admet pour limite $-\infty$ en a , et on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ ou $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$ lorsque

$$\forall \underbrace{A \in \mathbb{R}}_{\text{aussi grand (négatif) que l'on veut}}, \exists \eta > 0 : \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \Rightarrow f(x) \leq A$$

Définition 3 Limite à gauche, limite à droite

Soit f une fonction à valeurs réelles. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit a un point intérieur à I .

Lorsque celle-ci est bien définie, on appelle limite à gauche en a (resp. limite à droite en a) de f la limite de la fonction f restreinte à $I \cap]-\infty; a[$ (resp. $I \cap]a; +\infty[$).

On la note $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ (resp. $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$).

Propriété 1 Unicité de la limite

Toute limite d'une fonction en un point a , en $+\infty$ ou en $-\infty$ est unique.

Remarques fondamentales

1. Par contre, les limites à droite et à gauche ne sont pas nécessairement les mêmes.

2. Lorsque f est définie sur $I \setminus \{a\}$, on définit la limite de f en a par

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell$$

Exemple 1

Déterminer les limites de la fonction définie par $f(x) = \frac{2x^2 + 3x + 1}{x^2 - x - 2}$ aux bornes de son ensemble de définition.

1.2 Quelques propriétés

Pour alléger les notations, si I est un intervalle de $\mathbb{R}$, on note $\bar{I}$ l'adhérence de I , c'est-à-dire la réunion de I et de ses extrémités.

Nous considérons comme acquises toutes les propriétés concernant les opérations sur les limites (somme, différence, produit, quotient, composition).

Propriété 2 Image d'une suite par une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Soit $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$. Soit $\ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

Supposons que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.

Pour toute suite (u_n) à valeurs dans I , si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = \ell$.

On utilise souvent la contraposée de cette propriété pour montrer qu'une fonction n'admet pas de limite comme dans l'exemple suivant.

Exemple 2

Montrer que la fonction sinus n'admet pas de limite en $+\infty$ en utilisant la contraposée de la propriété précédente.

Propriété 3 Limites et inégalités

Soit f et g deux fonctions définies sur un intervalle I . Soit $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$.
 Supposons que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell' \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

1. Si $\ell < \ell'$, alors $f < g$ au voisinage de a .
2. Si $f \leq g$ au voisinage de a , alors $\ell \leq \ell'$.

Remarque : On utilise cette dernière propriété en particulier lorsqu'on veut montrer que f tend vers $\pm\infty$.

Propriété 4 Limite finie et fonction bornée

Toute fonction admettant une limite finie en $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$ est bornée au voisinage de a .

Propriété 5 Théorème des gendarmes

Soient f , g et h trois fonctions définies sur un intervalle I . Soit $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$. Soit $\ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.
 Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ au voisinage de a et si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell$.

Application classique : Ce théorème s'applique souvent en utilisant la valeur absolue :

$$|f(x)| \leq |g(x)| \text{ au voisinage de } a \text{ et } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

Exemple 3

Déterminer les limites suivantes :

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\lfloor x \rfloor}{x}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0^+} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$$

Propriété 6 Théorème de la limite monotone

Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante. Alors

1. f admet des limites finies à gauche et à droite en tout point x_0 intérieur à I et $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.
2. f admet une limite finie en b si f est majorée et $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = +\infty$ sinon.
3. f admet une limite finie en a si f est minorée et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ sinon.

Remarque : On peut évidemment écrire une propriété équivalente si f est décroissante.

Exemple 4

1. Justifier que la fonction partie entière admet des limites finies à gauche et à droite pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. Calculer ses limites.

2 Comparaison locale des fonctions

2.1 Définitions et opérations

Définition 4 Fonctions équivalentes, négligeables, dominées

Soient f et g deux fonctions définies au voisinage de a et ne s'annulant pas au voisinage de a sauf peut-être en a .

1. Les fonctions f et g sont dites **équivalentes** au voisinage de a si le quotient $\frac{f}{g}$ tend vers 1 en a ;

$$f(x) \sim_a g(x) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

2. La fonction f est dite **négligeable** devant g au voisinage de a si $\frac{f}{g}$ tend vers 0 en a .

$$f(x) = o_a(g(x)) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

3. La fonction f est dite **dominée** par g au voisinage de a si $\frac{f}{g}$ est borné au voisinage de a .

$$f(x) = O_a(g(x)) \iff \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq K \text{ pour tout } x \text{ au voisinage de } a$$

Remarque : Contrairement aux techniques de comparaison sur les suites, où il n'y a pas d'ambiguïté, **il est indispensable de préciser au voisinage de quel point on compare les fonctions.**

Propriété 7 Une équivalence importante

Soient f et g deux fonctions définies au voisinage de a et ne s'annulant pas au voisinage de a sauf peut-être en a . Alors

$$f(x) \sim_a g(x) \iff f(x) - g(x) = o_a(g(x))$$

Propriété 8 Opérations licites (et oui il y en a aussi des illicites...)

1. Si $f_1(x) \sim_a f_2(x)$ et $g_1(x) \sim_a g_2(x)$ alors $f_1(x)g_1(x) \sim_a f_2(x)g_2(x)$.
2. Si $f_1(x) \sim_a f_2(x)$ et $g_1(x) \sim_a g_2(x)$ alors $\frac{f_1(x)}{g_1(x)} \sim_a \frac{f_2(x)}{g_2(x)}$.
3. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Si $f(x) \sim_a g(x)$ alors $(f(x))^\alpha \sim_a (g(x))^\alpha$.



Attention! Sinon on rentre dans l'illicite et c'est mal!

1. Comme pour les suites, l'équivalence n'est en général pas compatible avec la somme et la composition.
2. On ne peut jamais avoir un équivalent à 0.

2.2 Équivalents usuels et croissances comparées

Propriété 9 Croissances comparées

Soient α, β et γ trois nombres strictement positifs.

1. a. Au voisinage de 0 : $(|\ln x|)^\gamma = o\left(\frac{1}{x^\alpha}\right)$.

b. Au voisinage de $+\infty$: $(\ln x)^\gamma = o(x^\alpha)$.

On peut retenir que le logarithme perd toujours, c'est un ...

2. Si $\alpha < \beta$:

a. Au voisinage de 0 : $x^\beta = o(x^\alpha)$.

b. Au voisinage de $+\infty$: $x^\alpha = o(x^\beta)$.

3. Si $a > 1$:

Au voisinage de $+\infty$, $x^\alpha = o\left(\underbrace{a^x}_{=e^{x \ln a}}\right)$. On peut retenir que l'exponentielle gagne toujours, c'est une...

Moralité : Les gens critiquent les Mathématiques mais c'est un lieu plus ouvert où le féminin (incarnée par l'exponentielle) l'emporte sur le masculin (logarithme) :-)

Remarque fondamentale : En particulier, pour une fonction polynomiale, si $P(x) = \sum_{k=p}^n a_k x^k$ (avec a_p et a_n non nuls), alors

1. $P(x) \underset{0}{\sim} a_p x^p$ (monôme de plus bas degré)

2. $P(x) \underset{+\infty}{\sim} a_n x^n$ (monôme dominant)

Exemple 5

Déterminer un équivalent des fonctions suivantes en 0 et en $+\infty$.

1. $f_1(x) = 2x^4 - 3x^3 + 3x$

2. $f_2(x) = \ln x + \frac{1}{x^2} - 3x^2 + 2$

3. $f_3(x) = e^{2x} - \frac{1}{x^2} + 2x^3$

Propriété 10 Équivalent et nombre dérivé

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable en $a \in I$.

Si $f'(a) \neq 0$, alors

$$f(x) - f(a) \underset{a}{\sim} f'(a)(x - a)$$

Ce qui peut aussi s'écrire

$$f(x) \underset{a}{=} f(a) + f'(a)(x - a) + o(x - a)$$

Propriété 11 Équivalents usuels en 0 à connaître avec le ♥.

1. $\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x$

2. $e^x - 1 \underset{0}{\sim} x$

3. $\sin x \underset{0}{\sim} x$

4. $1 - \cos x \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{2}$

5. $\tan x \underset{0}{\sim} x$

6. $(1+x)^\alpha - 1 \underset{0}{\sim} \alpha x$

7. $\arcsin x \underset{0}{\sim} x$

8. $\arctan x \underset{0}{\sim} x$

Exemple 6

Déterminer un équivalent simple des fonctions suivantes :

1. $f_1(x) = e^{\sin x} - 1$ en 0.

5. $f_5(x) = \ln(\cos x)$ en 0.

2. $f_2(x) = \frac{\sin x + \cos x - 1}{\tan(x - x \cos x)}$ en 0.

6. $f_6(x) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)}{\sqrt{x^2 + x}}$ en 0.

3. $f_3(x) = \frac{\sqrt{1 + \tan^2 x} - 1}{\tan x}$ en 0.

7. $f_7(x) = \ln(1 + x)$ en $+\infty$.

4. $f_4(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x^2+1}$ en 0.

Exemple 7

Donner les limites suivantes en calculant au préalable un équivalent

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(\ln x))^2 - \cos^5 x + \ln x}{2^x - 50x^6}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(3x) - \cos(x)}{x^2}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 + x^2 + \sin^3 x}{\sqrt[3]{1+x} - 1}$

► Point Méthode

Lorsqu'on cherche un équivalent au voisinage d'un réel a non nul, il est commode de se ramener à un équivalent en 0 par le changement de variable

$$x = a + h$$

et alors h tend vers 0.

Exemple 8

Déterminer un équivalent puis la limite des fonctions suivantes au point spécifié.

1. $f(x) = \frac{\sqrt{2-x^2} - 1}{\ln x}$ en 1.

2. $g(x) = \frac{e^{x^2+x} - e^{2x}}{\cos(\pi x/2)}$ en 1.

3. $h(x) = \sin x + \cos(2x)$ en $\frac{\pi}{2}$.

3 Continuité

3.1 Définitions

Définition 5 Continuité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

Soit $a \in I$.

On dit que f est continue en a lorsque $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

En particulier, si a est intérieur à l'intervalle I , f est continue en a si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.

Définition 6 Continuité globale

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

On dit que f est continue sur I lorsque f est continue en tout point de I .

On note $C^0(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues sur l'intervalle I .

Remarque : Dans le secondaire, on dit heuristiquement (pour découvrir la notion sans la théoriser) qu'une fonction est continue si on peut dessiner son graphe sans lever le crayon. C'est le cas de la fonction exponentielle par exemple mais pas de la fonction partie entière car il y a des sauts (de discontinuité) au niveau de tous les entiers.

Propriété 12 Opérations sur les fonctions continues

1. Soient f et g deux fonctions définies et continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.
 - a. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $\lambda \cdot f + g$ est continue sur I .
 - b. $f \times g$ est continue sur I .
 - c. Si g ne s'annule pas sur I , alors $\frac{f}{g}$ est continue sur I .
2. Soient f définie et continue sur I et g définie et continue sur $f(I)$. Alors $g \circ f$ est continue sur I .

Exemple 9

Montrer que les fonctions suivantes sont continues sur leur ensemble de définition.

1. $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$
2. $g(x) = \begin{cases} \frac{\cos x}{2x - \pi} & \text{si } x \neq \frac{\pi}{2} \\ -\frac{1}{2} & \text{si } x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$

Exemple 10

Soit $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$. Quelles conditions doivent vérifier a et b pour que la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} (x-b)^2 & \text{si } x \geq 0 \\ a^x - 1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

soit continue sur $\mathbb{R}$?

Lorsque une fonction est définie au voisinage de a , mais non définie en un point a , il peut être intéressant de définir une nouvelle fonction $\tilde{f}$, définie et continue au voisinage de a .

Définition 7 Prolongement par continuité

Soit f une fonction définie au voisinage d'un réel a , mais non définie en a .

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ est finie (si f est définie à droite et à gauche de a , les limites à droite et à gauche doivent être égales), alors on dit que f est prolongeable par continuité en a et on définit son prolongement par continuité par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}$$

et alors, la fonction $\tilde{f}$ est continue au voisinage de a .

Exemple 11

Déterminer le domaine de définition et de continuité des fonctions suivantes. Déterminer le comportement de ces fonctions aux bornes de leur ensemble de définition, et préciser si on peut les prolonger par continuité.

1. $f(x) = \frac{x \ln x}{x-1}$.

2. $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$

3.2 Propriétés des fonctions continues**Propriété 13 Théorème des valeurs intermédiaires (rappel)**

Soit f une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit a et b deux éléments de $\mathbb{R}$ tels que $a < b$ et soit y un réel.

Si $f(a) < y < f(b)$, alors l'équation $f(x) = y$ admet au moins une solution sur l'intervalle $]a, b[$.

Propriété 14 Théorème de la bijection (rappel)

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

Alors f réalise une bijection de l'intervalle I sur $J = f(I)$ qui est aussi un intervalle.

De plus sa réciproque f^{-1} est également continue et de même monotonie que f .

Remarque : La stricte monotonie garantit, en plus du théorème des valeurs intermédiaires, l'unicité de la solution $f(x) = y$.

Propriété 15 Continuité sur un intervalle fermé borné

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle $[a, b]$.

Alors f est bornée sur l'intervalle $[a, b]$. De plus, f atteint ses bornes.

Exemple 12

Montrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{\frac{x-1}{x^2}}$ est bornée.

Indication : Penser à prolonger f par continuité.

4 Dérivabilité

4.1 Définitions

Définition 8 Dérivabilité en un point (rappel)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Soit a un point de I .

On dit que f est dérivable en a si et seulement si le quotient

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

admet une limite finie lorsque x tend vers a .

Cette limite est le nombre dérivé de f en a , noté $f'(a)$.

Remarque : Si la limite à gauche (resp. à droite) de ce quotient est finie, on peut parler de dérivabilité à gauche (resp. à droite) de la fonction f en a .

Propriété 16 Développement à l'ordre 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Soit a un point de I .

f est dérivable en a si et seulement si il existe un nombre réel K tel que

$$f(x) = f(a) + K(x - a) + o(x - a)$$

Alors le réel K est le nombre dérivé de f en a : $f'(a) = K$.

Remarque : $f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$ est l'**approximation affine** de f en a . Cela s'interprète graphiquement par la tangente à la courbe représentative de f en a , d'équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Propriété 17 Dérivabilité et continuité

Soit f une fonction définie en a et au voisinage de a .

Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .

► **Preuve**

Propriété 18 Opérations sur les fonctions dérivables

1. Soient f et g deux fonctions définies au voisinage de a et dérivables en a .
 - a. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $\lambda.f + g$ est dérivable en a .
 - b. $f \times g$ est dérivable en a .
 - c. Si g ne s'annule pas au voisinage de a , alors $\frac{f}{g}$ est dérivable en a .
2. Soient f définie au voisinage de a et dérivable en a et g définie au voisinage de $f(a)$ et dérivable en $f(a)$.
Alors $g \circ f$ est dérivable en a et $(g \circ f)'(a) = f'(a) \times g'(f(a))$.

Définition 9 Dérivabilité globale

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.
On dit que f est dérivable sur I lorsque f est dérivable en tout point de I .

Remarque : Nous considérons comme acquis tous les résultats et formules sur la dérivation des sommes, produits, quotient, composées, réciproques.

Exemple 13

Étudier la dérivabilité de la fonction définie par $f(x) = \begin{cases} \frac{\cos(x) - 1}{\sin x} & \text{si } x \in]0; \frac{\pi}{2}] \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.

Exemple 14

Déterminer a et b tels que la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ ax^2 + bx + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Soit dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exemple 15

Recollement de solutions d'équations différentielles :

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

1. $(E_1) : ty' - 2y = t^3$
2. $(E_2) : ty' - y = t^2$

Définition 10 Fonctions de classe C^1 .

Soit un intervalle I de $\mathbb{R}$. On dit que f est de classe C^1 sur I lorsque f est dérivable sur I (donc continue sur I) et que sa dérivée f' est continue sur I .

Exemple 16

Montrer que la fonction définie par $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ est prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}$ et que son prolongement est dérivable sur $\mathbb{R}$, mais n'est pas C^1 sur $\mathbb{R}$.

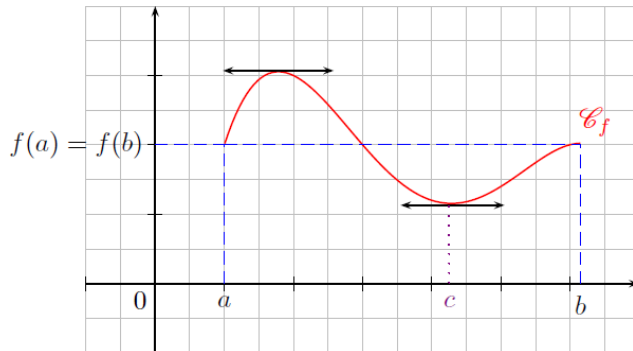
Propriété 19 Bijection de classe C^1

Soit f une bijection de classe C^1 de I sur J , où I et J sont deux intervalles de $\mathbb{R}$, telle que f' ne s'annule pas sur I .

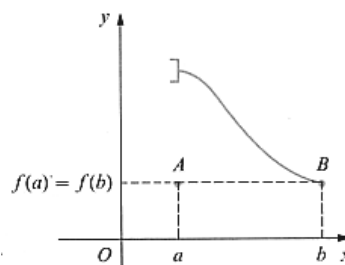
Alors la bijection réciproque de f est de classe C^1 sur J .

4.2 Propriétés des fonctions dérivables**Propriété 20 Théorème de Rolle**

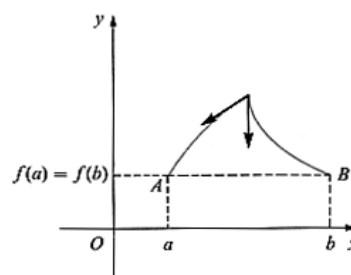
Soit f une fonction définie et continue sur l'intervalle $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Si $f(a) = f(b)$, alors il existe un réel $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

**Remarques**

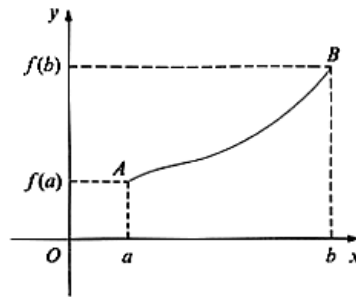
1. On ne sait pas si c est unique, et le théorème ne permet pas de connaître c .
2. La continuité de la fonction f sur $[a, b]$ est indispensable.



3. La dérivabilité de la fonction f sur $]a, b[$ est indispensable.



4. L'hypothèse $f(a) = f(b)$ est indispensable.



5. f à valeurs dans $\mathbb{R}$ est aussi une condition nécessaire. En effet, si l'on considère la fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(x) = e^{2i\pi x}$, bien continue sur $[0, 1]$ et dérivable sur $]0, 1[$, on aura $f(0) = f(1) = 1$, mais $f'(x) = 2i\pi e^{2i\pi x}$ implique que $|f'(x)| = 2\pi \neq 0$.
6. L'interprétation cinématique du théorème de Rolle pour un mobile se déplaçant sur une droite de façon que sa vitesse à chaque instant soit définie, est que le mobile M ne peut revenir à une position déjà obtenue sans que sa vitesse ne s'annule.
On comprend bien que le théorème de Rolle ne peut s'étendre à des fonctions de $\mathbb{R}^2$, sinon un cycliste qui fait un tour de piste et qui revient bien à une même position aurait nécessairement à un moment donné une vitesse nulle.

Exemple 17

Préciser, si la fonction f satisfait sur l'intervalle $[a, b]$ aux conditions du théorème de Rolle. Si oui, déterminer explicitement les réels c tels que $f'(c) = 0$

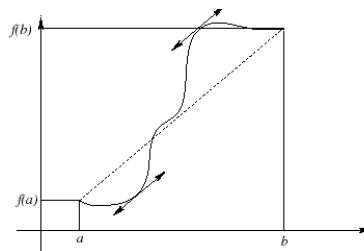
1. $f(x) = e^{x^2}$ et $[a, b] = [-1, 1]$
2. $f(x) = \ln(1 + |x|)$ et $[a, b] = [-1, 1]$

Exemple 18

Soit P un polynôme scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$. Montrer que le polynôme P' est aussi scindé à racines simples.

Propriété 21 Théorème des accroissements finis

Soit f une fonction définie et continue sur l'intervalle $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.
Il existe alors un réel $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$.



► Preuve à partir du théorème de Rolle

Exemple 19

Soit f la fonction carrée.
Déterminer par le calcul le réel c en fonction de a et de b du théorème des accroissements finis.

4.3 Inégalité des accroissements finis et applications

Propriété 22 Inégalité des accroissements finis, première forme

Soit f une fonction définie et continue sur l'intervalle $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ et telle qu'il existe deux réels m et M vérifiant :

$$\forall x \in]a, b[\quad m \leq f'(x) \leq M$$

alors

$$m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a).$$

Propriété 23 Inégalité des accroissements finis, deuxième forme

Soit f une fonction définie et continue sur l'intervalle $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ et telle qu'il existe un réel M vérifiant :

$$\forall x \in]a, b[\quad |f'(x)| \leq M$$

alors

$$|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|.$$

Remarque : On en déduit également que $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$, $\forall (x, y) \in [a, b]^2$.

Exemples 20

1. Utiliser l'inégalité des accroissements finis à $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[100; 121]$ pour obtenir un encadrement de $\sqrt{105}$.
2. Montrer que pour tous réels x et y , on a : $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$.
3. Montrer que pour tous réels x et y de $\left[-\frac{\pi}{12}; \frac{\pi}{12}\right]$, on a l'inégalité :

$$|\cos^2 x - \cos^2 y| \leq \frac{1}{2} |x - y|.$$
4. Montrer que pour tout réel $\alpha \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right]$, on a : $\alpha \leq \tan \alpha \leq 2\alpha$.

► Point méthode : application à l'étude des suites récurrentes

Pour que la suite définie par u_0 et par $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers un point fixe α de f deux conditions suffisent :

- trouver un intervalle I contenant α et vérifiant $f(I) \subset I$ et $|f'| \leq k < 1$ sur I
- choisir u_0 dans I .

On démontre alors par récurrence que $|u_n - \alpha| \leq k^n |u_0 - \alpha|$, puis on en déduit que (u_n) converge vers α (avec une vitesse de convergence géométrique)

Exemple 21

1. Étudier la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{4}(u_n^3 + 1)$.
2. Étudier la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \cos(u_n)$.
3. Étudier la suite définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = \sqrt{\frac{1+u_n}{2}}$.

Propriété 24 Conséquence : limite de la dérivée

Soit f une fonction définie et continue sur l'intervalle $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

Si f' admet au point a une limite ℓ alors on a : $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell$.

Remarques

1. En particulier, si f est continue sur $[a, b]$, de classe C^1 sur $]a, b]$ et si f' a une limite finie en a , alors f est de classe C^1 sur $[a, b]$.
2. Si f' admet au point a une limite infinie alors f n'est pas dérivable en a , mais sa courbe représentative possède une tangente verticale au point d'abscisse a .

Exemples 22

Étudier la dérivabilité des fonctions définies par :

1. $f(x) = \cos(\sqrt{x})$.
2. $f(x) = 2x \sin \frac{1}{x}$ et $f(0) = 0$.

5 Dérivées d'ordre supérieur**Définition 11 Fonctions de classe C^k .**

Soit f une fonction réelle définie sur un intervalle I . Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

1. On dit que f est de classe C^k sur I si les dérivées $f', f'', \dots, f^{(k)}$ existent et si $f^{(k)}$ est continue sur I .
2. On dit que f est de classe C^∞ sur I si f est infiniment dérivable sur I .

Propriété 25 Opérations sur les fonctions de classe C^k

Soit f et g deux fonctions réelles de classe C^k sur un intervalle I . Soit λ et μ deux réels.

1. $(\lambda f + \mu g)$ est de classe C^k sur I et, pour tout x de I , on a $(\lambda f + \mu g)^{(k)}(x) = \lambda f^{(k)}(x) + \mu g^{(k)}(x)$ (**Linéarité**).
2. fg est de classe C^k sur I et pour tout x de I , on a $(fg)^{(k)}(x) = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} f^{(i)}(x) g^{(k-i)}(x)$ (**Formule de Leibniz**).
3. Si les dérivées successives de g ne s'annulent pas sur I alors $\frac{f}{g}$ est de classe C^k sur I .
4. Si h est une fonction réelle de classe C^k sur $J = f(I)$ alors $h \circ f$ est de classe C^k sur I .